T1 Esquemas básicos de Automatismos Industriales

Parte 1: Simbología · Parte 2: Criterios para dibujar esquemas

Un **esquema** es el "idioma" de los electricistas: con unos pocos dibujos (los **símbolos**) cualquier técnico del mundo sabe qué aparatos hay en un cuadro y cómo se cablean. En este tema aprenderás a reconocer los símbolos de los aparatos que vas a usar en las primeras prácticas del aula.

Parte 1. Simbología eléctrica normalizada

En el aula usamos siempre el **esquema multifilar** (o desarrollado): se dibuja **cada hilo** y **cada borne** del aparato, con su número. Esos números son los **mismos que vienen impresos en el aparato real**, así que el esquema te dice exactamente dónde va cada cable.

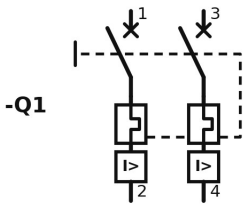
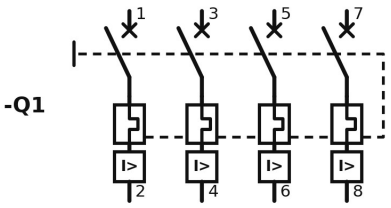
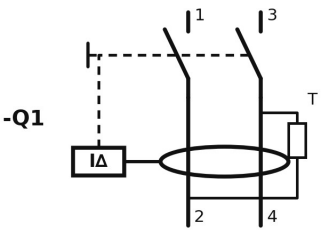
IDEA CLAVE Aprende estas tres reglas y leerás casi cualquier esquema:

1. Los símbolos se dibujan **en reposo**: sin tensión y sin que nadie pulse nada.

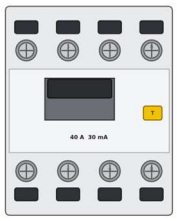
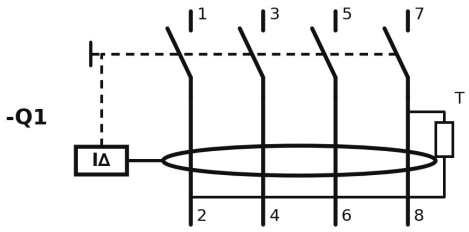
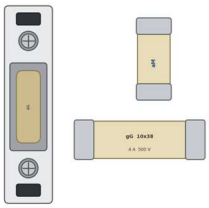
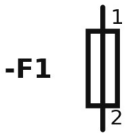
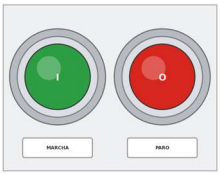
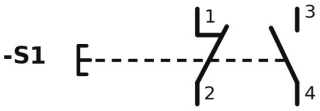
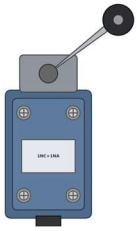
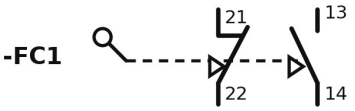
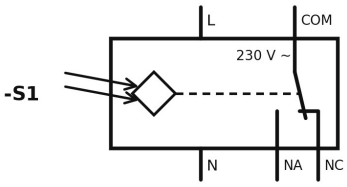
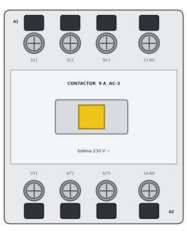
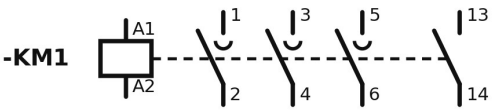
2. En los contactos de potencia, los números **impares van arriba** (entrada, viene de la red) y los **pares abajo** (salida, va hacia el receptor).

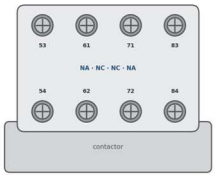
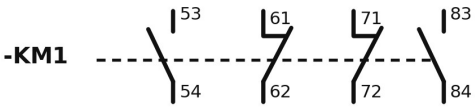
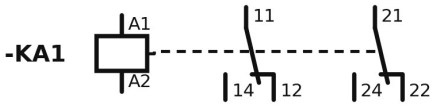
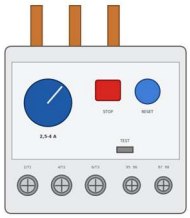
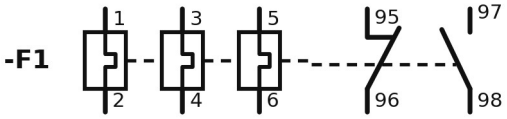
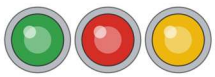
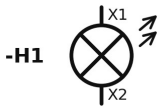
3. La **línea discontinua** une partes de un mismo aparato que se mueven a la vez.

Simbología eléctrica normalizada

Mecanismo	Símbolo multifilar	Nombre	Descripción
		**Magnetotérmico bipolar** **-Q1**	Protege los **cables** contra **sobrecargas** (parte térmica) y **cortocircuitos** (parte magnética, I>). Corta **fase y neutro** a la vez. Se rearma subiendo la palanca.
		**Magnetotérmico tetrapolar** **-Q1**	Igual que el bipolar, pero para **trifásica**: 3 fases + neutro (el 4.º polo, 7-8, suele ser el neutro). Alimenta las mesas trifásicas del aula.
		**Diferencial bipolar** **-Q1**	Protege a las **personas**. Compara lo que **entra** y lo que **sale**: si hay diferencia (una **fuga a tierra**), corta. En el aula: **30 mA**. El botón **T** es para probarlo.

Simbología eléctrica normalizada

Mecanismo	Símbolo multifilar	Nombre	Descripción
		**Diferencial tetrapolar -Q1**	Igual que el bipolar, para instalaciones **trifásicas con neutro**. Comprueba con el botón **T** que dispara antes de empezar a trabajar.
		**Fusible -F1**	Un hilo que **se funde** cuando pasa demasiada corriente y abre el circuito. Solo sirve **una vez**: se cambia el cartucho. Protege el circuito de mando.
		**Pulsador -S1**	Se acciona con el dedo y **vuelve solo** a reposo al soltarlo. En el aula cada pulsador lleva un **bloque extraíble** con un **NC (1-2)** y un **NA (3-4)**. **Marcha** (verde): se usa el **3-4**. **Paro** (rojo): el **1-2**.
		**Final de carrera -FC1**	Interruptor que acciona una **pieza de la máquina** al llegar a una posición (puerta cerrada, fin de recorrido…). Suele llevar **1 NC (21-22) + 1 NA (13-14)**.
		**Detector fotoeléctrico -S1**	Detecta objetos con **luz**, sin tocarlos. El del aula se alimenta a **230 V** (L y N). Su salida es un **relé conmutado**: **común (COM), NC y NA**. No lleva números: cada cable se reconoce por su **color**, mirando la **leyenda del propio aparato**.
		**Contactor -KM1**	Interruptor que se maneja **a distancia** con una **bobina (A1-A2)**. **Principales 1-2, 3-4, 5-6**: fuerza (motor). **Auxiliar 13-14 (NA)**: mando.

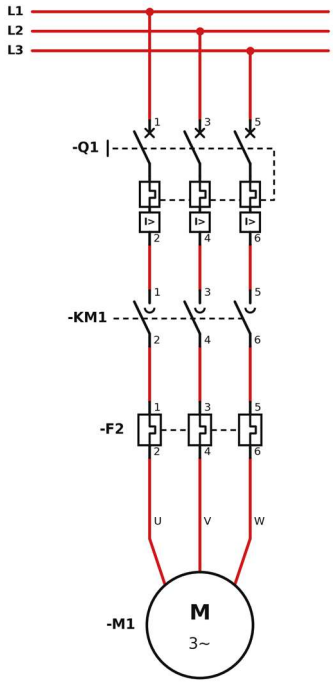
Simbología eléctrica normalizada			
Mecanismo	**Símbolo multifilar**	**Nombre**	**Descripción**
		**Bloque de contactos auxiliares -KM1**	Se engancha en el **frontal del contactor** y se mueve con él: añade **4 contactos auxiliares**. En el aula: **NA 53-54, NC 61-62, NC 71-72, NA 83-84**.
		**Relé auxiliar -KA1**	Como un contactor pequeño: **bobina A1-A2** y contactos **conmutados** solo para señales de mando. Los del aula tienen **3 tornillos por contacto**: **11** común, **12** NC, **14** NA (y 21-22-24 el segundo). Los números dependen del fabricante.
		**Relé térmico -F1**	Protege el **motor** contra **sobrecargas**. Va enchufado **debajo del contactor**. **1-2, 3-4, 5-6**: fuerza. **95-96 (NC)**: corta la bobina del contactor. **97-98 (NA)**: avisa.
		**Piloto LED -H1**	Luz de **señalización**: indica que algo está funcionando o que hay un fallo. Bornes **X1-X2**. **Verde**: en marcha. **Rojo**: fallo o peligro. **Amarillo**: aviso.

¡OJO! El símbolo **no es un dibujo del aparato**: el contactor real tiene los contactos juntos, pero en el esquema los puedes encontrar en sitios distintos (los principales en el esquema de fuerza y la bobina en el de mando). Lo que los une es el **nombre** (por ejemplo, **KM1**) y los **números de los bornes**.

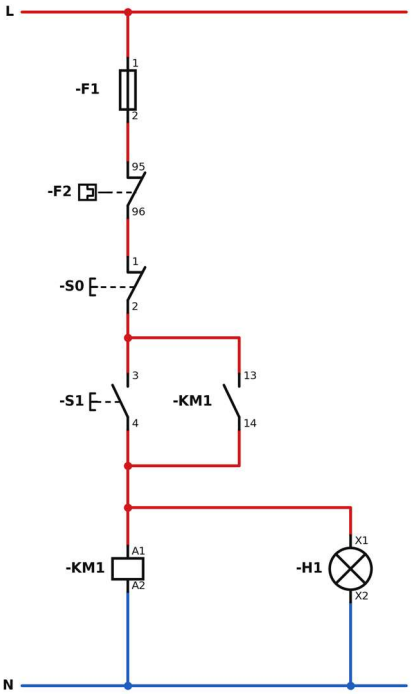
Parte 2. Criterios para dibujar esquemas

En el aula **todos dibujamos los esquemas igual**. Así cualquiera puede leer el esquema de un compañero, y el esquema se parece a lo que luego montas en el panel. Estos son los criterios que tienes que seguir **siempre**.

1. FUERZA Y MANDO, POR SEPARADO



Fuerza



Mando

- **Esquema de fuerza** (a la izquierda): las **fases L1, L2, L3** (y N si hace falta) arriba, en horizontal; el **receptor** (motor) abajo.
- **Esquema de mando** (a la derecha): la **fase L** arriba y el **neutro N** abajo, las dos en horizontal.
- La corriente va siempre **de arriba abajo**: los aparatos se colocan en **ramas verticales**, uno debajo de otro.

2. ORDEN EN EL ESQUEMA DE MANDO

En cada rama, de arriba abajo:

Posición	Qué va	Ejemplo
1.º (arriba)	Protecciones	Fusible -F1, contacto 95-96 del térmico -F2
2.º	Pulsadores de **paro** (NC)	-S0
3.º	Pulsadores de **marcha**, contactos de detectores y de contactores	-S1, -KM1 13-14
4.º (abajo)	**Receptores de mando**: bobinas y pilotos, **pegados al neutro**	-KM1 A1-A2, -H1

¡OJO! Entre la **bobina** (o el piloto) y el **neutro** no se pone **nunca** ningún contacto. A2 y X2 van directos al N.

3. TODO EN REPOSO

Los aparatos se dibujan **sin tensión** y **sin que nadie los accione**: los pulsadores sin pulsar, los contactores con la bobina sin corriente, los finales de carrera libres, los detectores sin detectar.

4. COLORES

Elemento	Color
Conductor de fase (L, L1, L2, L3)	**Rojo**
Conductor de neutro (N)	**Azul**
Símbolos	**Negro**
Nombres y números de bornes	**Negro**

Todo lo que está **antes de la bobina o del piloto** es fase (rojo). Lo que va **después**, hasta el N, es neutro (azul).

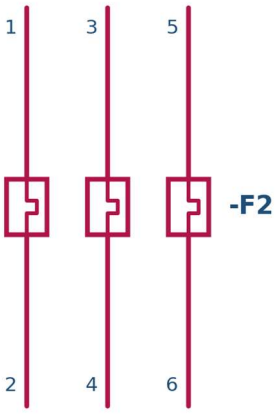
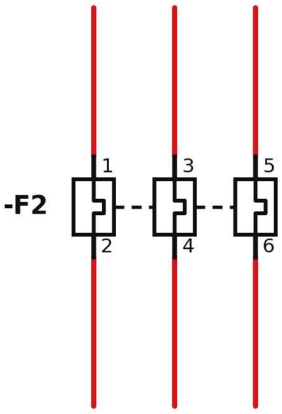
5. NOMBRES: SIEMPRE A LA IZQUIERDA

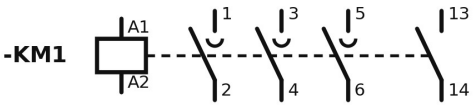
Cada aparato tiene un **nombre**: un guion, una o dos **letras** y un **número** (-KM1, -S0…). El nombre se escribe **siempre a la izquierda de su símbolo**, a la altura de su centro. Si un aparato aparece en varios sitios (la bobina en el mando y los contactos en la fuerza), **todas sus partes llevan el mismo nombre**.

Letra	Aparato	Letra	Aparato
Q	Magnetotérmico, diferencial	**KM**	Contactor
F	Fusible, relé térmico	**KA**	Relé auxiliar
S	Pulsadores, detector fotoeléctrico	**H**	Piloto
FC	Final de carrera	**M**	Motor

6. NÚMEROS: PEGADOS AL SÍMBOLO Y A LA DERECHA DEL HILO

Los **números de los bornes** se escriben **justo al lado del símbolo**, a la **derecha del hilo**: el impar encima y el par debajo, pegados al aparato. **No** se ponen en los extremos del cable ni lejos del símbolo, porque entonces no se sabe a qué aparato pertenecen.

Mal	Bien
	
Números en los extremos, nombre a la derecha, colores mezclados.	Números pegados y a la derecha del hilo, nombre a la izquierda, fase en rojo y símbolo en negro.



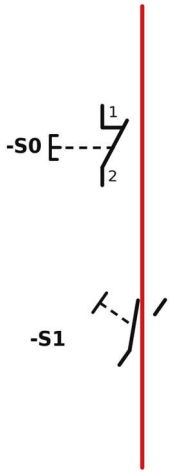
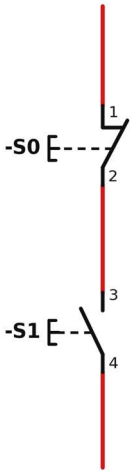
Ejemplo: el contactor -KM1. El nombre, a la izquierda. Cada número, **pegado a su contacto y a su derecha**: el 13 justo encima y el 14 justo debajo del contacto auxiliar, igual que 1-2, 3-4 y 5-6 en los principales, y A1-A2 en la bobina.

7. LÍNEAS, UNIONES Y CRUCES

- Los cables se dibujan con **líneas rectas**, solo **horizontales y verticales**.
- Un **punto** en una unión significa que los cables **están conectados** (empalme o borne común).
- Si dos líneas se **cruzan sin punto**, **no** están conectadas. Aun así, **evita los cruces** siempre que puedas.
- La **línea discontinua** une las partes de un mismo aparato que se mueven juntas.

8. CADA SÍMBOLO, EN SU SITIO Y DERECHO

Al dibujar un símbolo con el bolígrafo, hazlo **encima del cable**, **centrado** y **sin girar**: el hilo debe entrar por arriba y salir por abajo **por los extremos del símbolo**. Un símbolo al lado del cable o torcido **no está conectado** a nada.

Mal	Bien
	
-S0 **desplazado**: el cable no pasa por él. -S1 **girado**: no se sabe dónde entra ni dónde sale.	Los dos símbolos **sobre el cable**, **en vertical**, y el hilo entra y sale por sus extremos.

IDEA CLAVE Antes de entregar un esquema, comprueba:

☐ Fuerza a la izquierda y mando a la derecha. ☐ L arriba, N abajo.

☐ Bobinas y pilotos abajo, pegados al N. ☐ Todo dibujado en reposo.

☐ Fase en rojo, neutro en azul, símbolos en negro.

☐ Todos los nombres a la izquierda. ☐ Todos los números pegados al símbolo, a la derecha del hilo.

☐ Cada símbolo dibujado sobre su cable, centrado y sin girar.